

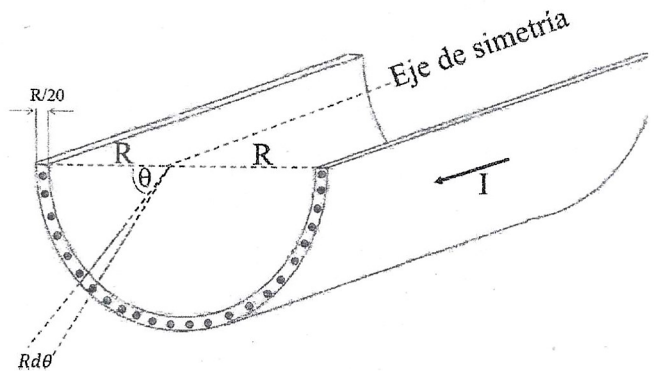
Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias – Escuela de Física

Examen Final FI-III 15-12-2023

Problema 1: En la figura de la derecha se muestra el corte transversal de una lámina conductora de forma cilíndrica muy larga de espesor $R/20$, que transporta una corriente I a través de ella tal como se indica.

Determine el campo magnético en el eje de simetría:

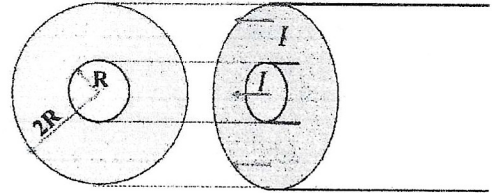
- debido a una línea infinita de área transversal $\frac{1}{20} R^2 d\theta$ (tal como se muestra en la figura),
- debido a toda la lámina.



Problema 2: Un conductor cilíndrico muy largo de radio $2R$ está formado por dos regiones la primera región es desde 0 hasta R y la segunda región es desde R hasta $2R$, tal como se indica en la figura de la derecha.

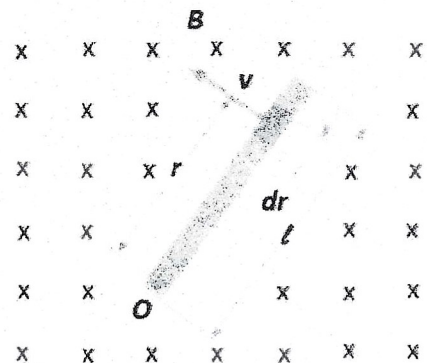
La densidad de corriente entre 0 y R es de la forma $J(r) = \alpha_1 r^3$ mientras que desde R hasta $2R$ la densidad es constante es igual a α_2 , si la corriente total en cada región es I , determine:

- El valor de las constantes α_1 y α_2
- El campo magnético para puntos $r \leq R$
- El campo magnético para puntos $R \leq r \leq 2R$



Problema 3: Una barra conductora de longitud l gira a una rapidez angular constante ω alrededor de un pivote en un extremo. Un campo magnético uniforme B está dirigido perpendicularmente al plano de rotación, como se muestra en la figura. Determine la *fem* de movimiento inducida entre los extremos de la barra.

Considere un segmento de la barra de longitud dr que adquiera una velocidad v . (5P)



Problema 4: En el circuito de la figura de al lado:

$$V = 100 \cos(500t); R = 600 \, \Omega; C = 5,0 \, \mu F; L = 60 \, mH$$

Determine:

- La dependencia con el tiempo de la corriente instantánea. (2P)
- Los voltajes instantáneos en cada elemento del circuito. (3P)

